

11과-12과:

인공지능과 교육의 미래

학습 목표

인공지능의 개념

인공지능의 정의와 기본 개념을 명확히 이해하고, 그 구성 요소를 설명할 수 있다.

인공지능의 역사

인공지능 기술의 발전이 인류 사회와 기술의 변화에 어떤 영향을 미쳤는지 설명할 수 있다.

세계 동향

전 세계적으로 인공지능 교육이 어떻게 진행되고 있는지 현재 동향을 설명할 수 있다.

융합교육

인공지능과 다른 학문 영역(예: 과학, 수학, 예술)이 어떻게 통합될 수 있는지에 대한 방법을 이해할 수 있다.

교수설계

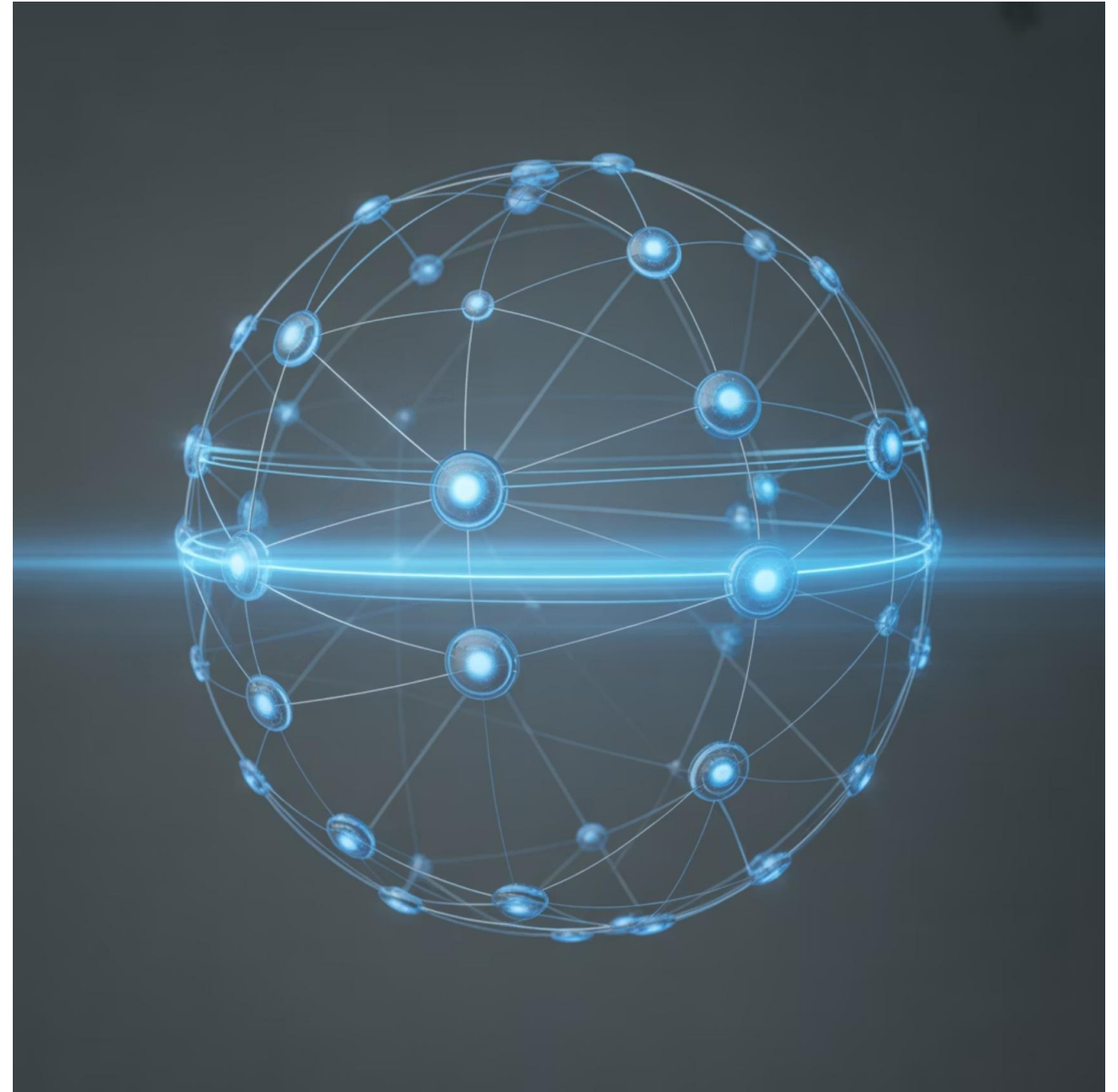
교수설계에 인공지능을 통합하는 방법을 이해하고, 인공지능이 학습에 미치는 영향을 설명할 수 있다.

인공지능의 개념

인공지능(Artificial Intelligence, AI)이란?

인간의 학습, 추론, 인식, 문제해결과 같은 지적 능력을 모방하는 컴퓨터 시스템 또는 기계의 능력을 의미

- 데이터 분석, 패턴 인식, 자연어 처리, 로봇공학 등 다양한 분야에서 활용
- 컴퓨터가 스스로 학습하고, 결정을 내리며, 인간과 유사한 방식으로 작업 수행



인공지능의 기능

데이터마이닝

대규모 데이터 집합에서 유용한 패턴, 상관관계, 추세 등을 찾아내어 이전에 알려지지 않은 가치 있는 정보를 추출하는 과정

머신러닝

컴퓨터가 명시적으로 프로그래밍되지 않아도 데이터로부터 학습할 수 있는 능력

딥러닝

인간의 신경망 원리에 근거해서 학습할 수 있도록 구조화된 알고리즘

데이터가 없다면 학습 결과를 예측할 수 없습니다. 인공지능의 학습은 데이터 축적의 결과입니다.

머신러닝의 유형



지도학습

입력 데이터와 그에 해당하는 정답(레이블)을 이용해 모델을 훈련시키는 과정

예: 이미지 분류, 스팸 메일 필터링



비지도학습

입력 데이터에 대한 정답(레이블)이 제공되지 않는 상태에서 모델을 학습시키는 방법

예: 군집화, 이상 탐지



강화학습

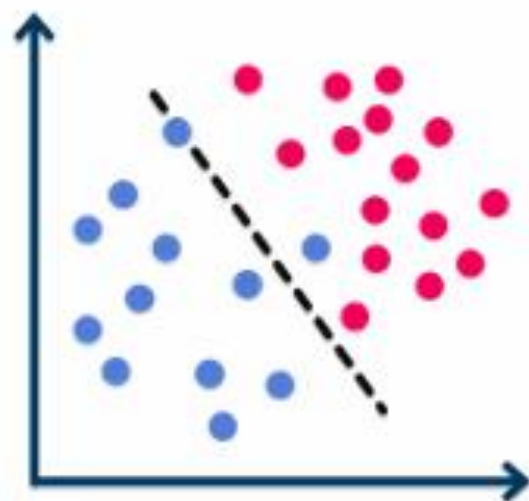
시행착오를 통해 특정 환경에서 보상을 최대화하는 행동을 학습하는 방법

예: 게임 **AI**, 자율주행차

○ 인공지능 학습

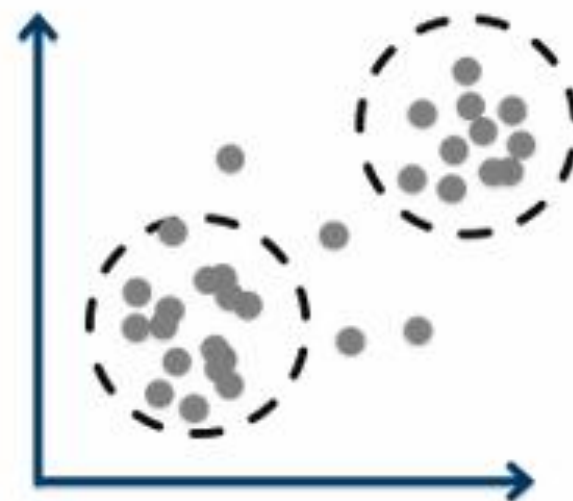
◆ 학습의 결과

✓ 데이터 축적의 결과



Supervised Learning

▲ 지도학습의 경우, 개와 고양이를 구분하는 기준선이 생기게 된다.

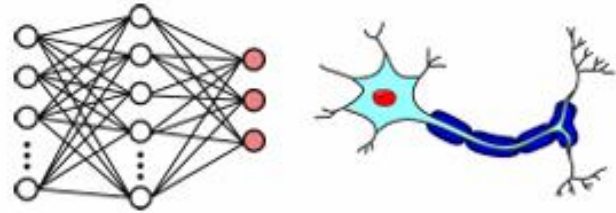


Unsupervised Learning

▲ 비지도학습의 경우, 개와 고양이가 각각 군집하게 된다.

- 인공 신경망 모형

- ◆ 데이터에 의한 구축된 학습 결과



인공 신경망 모형

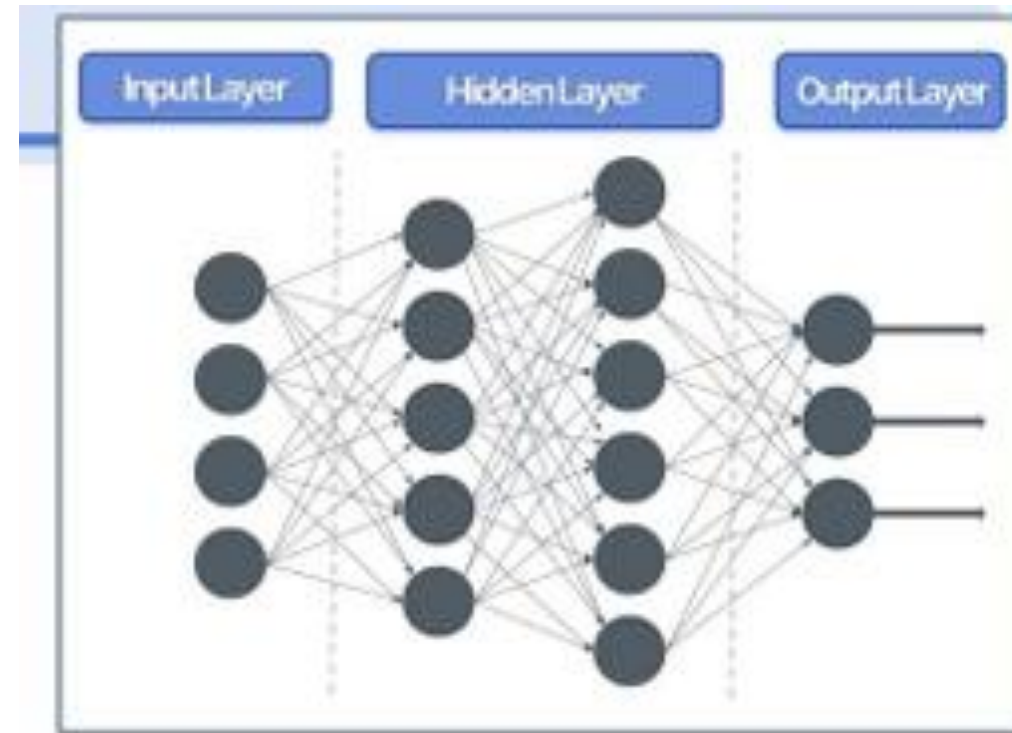
데이터에 의해 구축된 학습 결과

인공 신경망은 인간 뇌의 신경 구조에서 영감을 받아 설계된 컴퓨팅 시스템으로, 복잡한 패턴을 인식하고 학습할 수 있습니다.

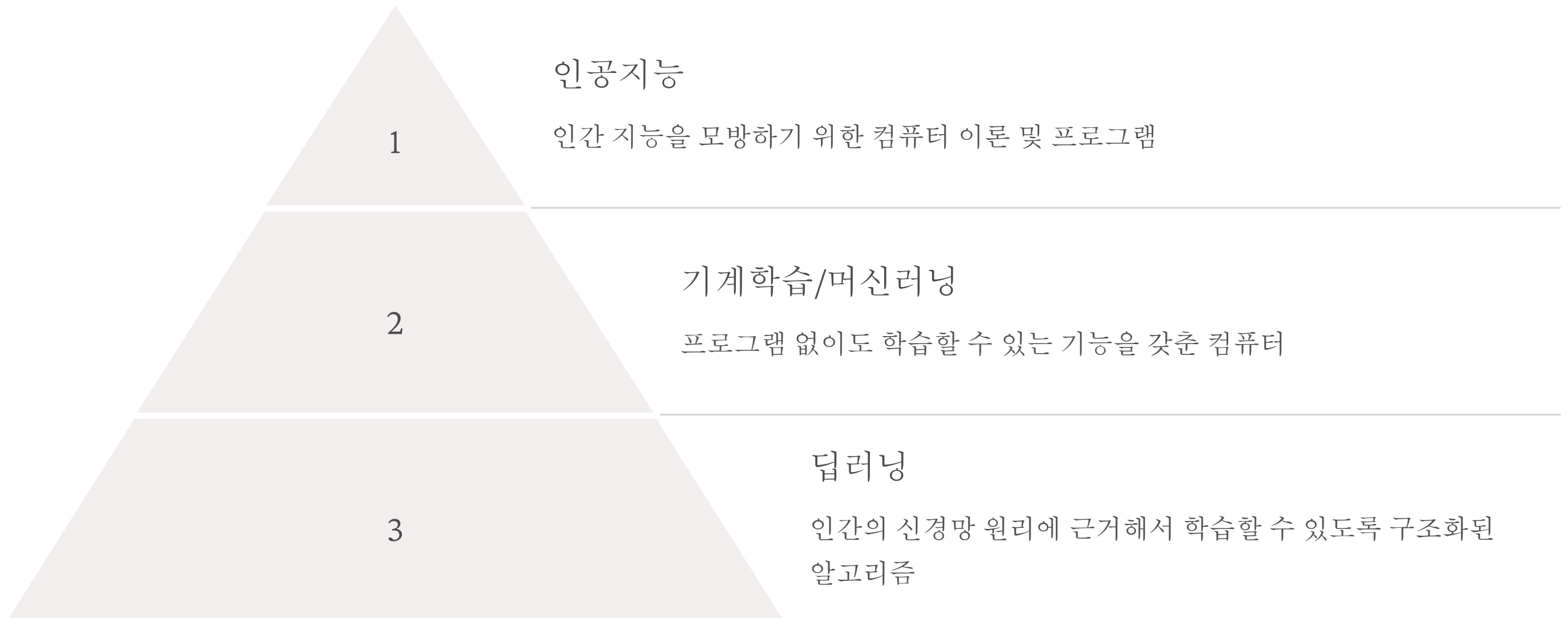
딥러닝 (Deep Learning)

딥러닝은 여러 층의 인공 신경망을 사용하여 데이터로부터 복잡한 패턴을 학습하는 머신러닝의 한 분야입니다.

- 다층 신경망 구조 활용
- 대량의 데이터 필요
- 자동 특징 추출 가능
- 이미지 인식, 자연어 처리 등에 탁월한 성능



인공지능의 개념구조



인공지능의 종류

약한 인공지능(Narrow AI)

특정한 분야를 위해 개발된 인공지능

예) 바둑의 알파고, 자율주행차 등

강한 인공지능(General AI)

인간 수준의 사고를 할 수 있는
범용 인공지능

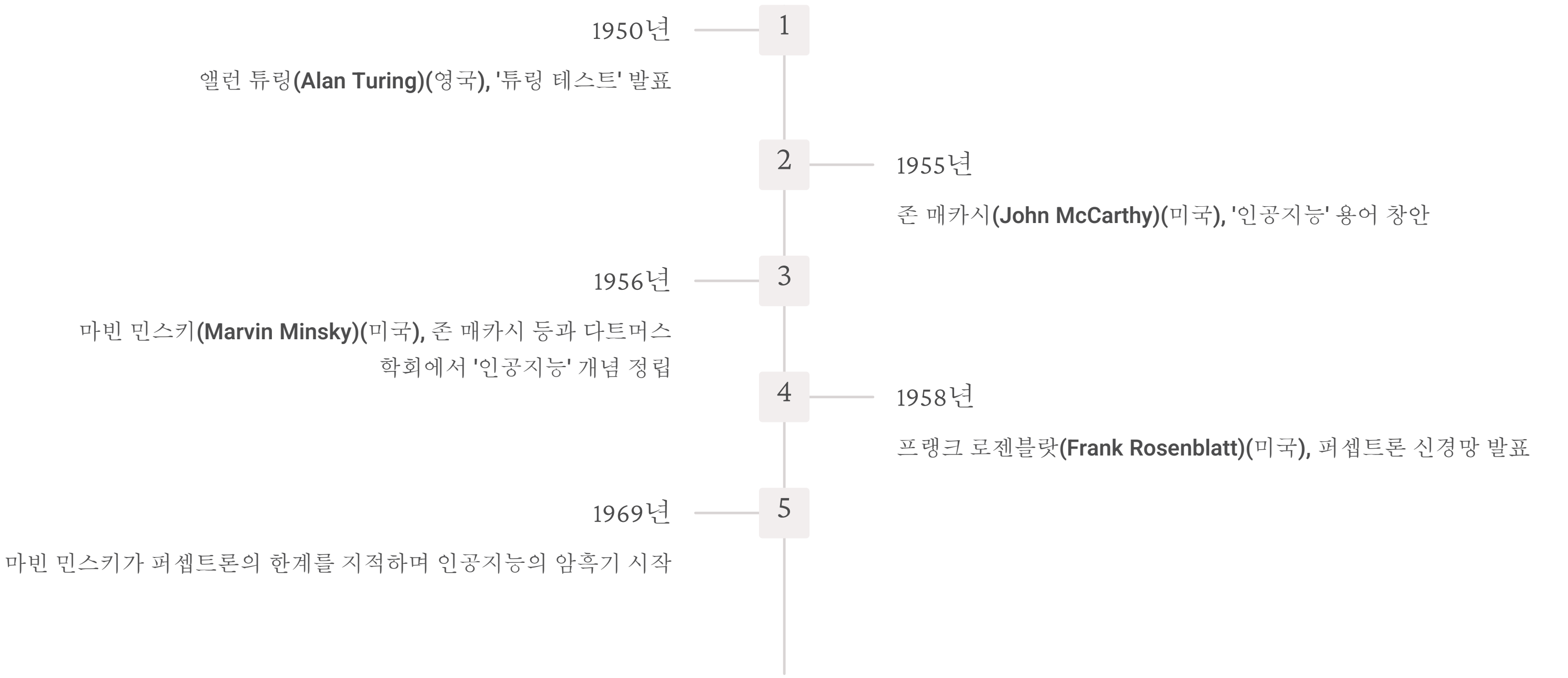
예) 터미네이터, 마블의 비전

초인공지능(Super AI)

인간 지능을 초월한 인공지능

현재는 이론적 개념 단계

인공지능의 역사



인공지능시대의 발전사

1

1956년

AI 개념 정립

다트머스 학회에서 '인공지능' 개념을 정립

2

1970년대 중반

1차 암흑기

성능의 한계에 정부 및 기업의 연구비 지원이 축소

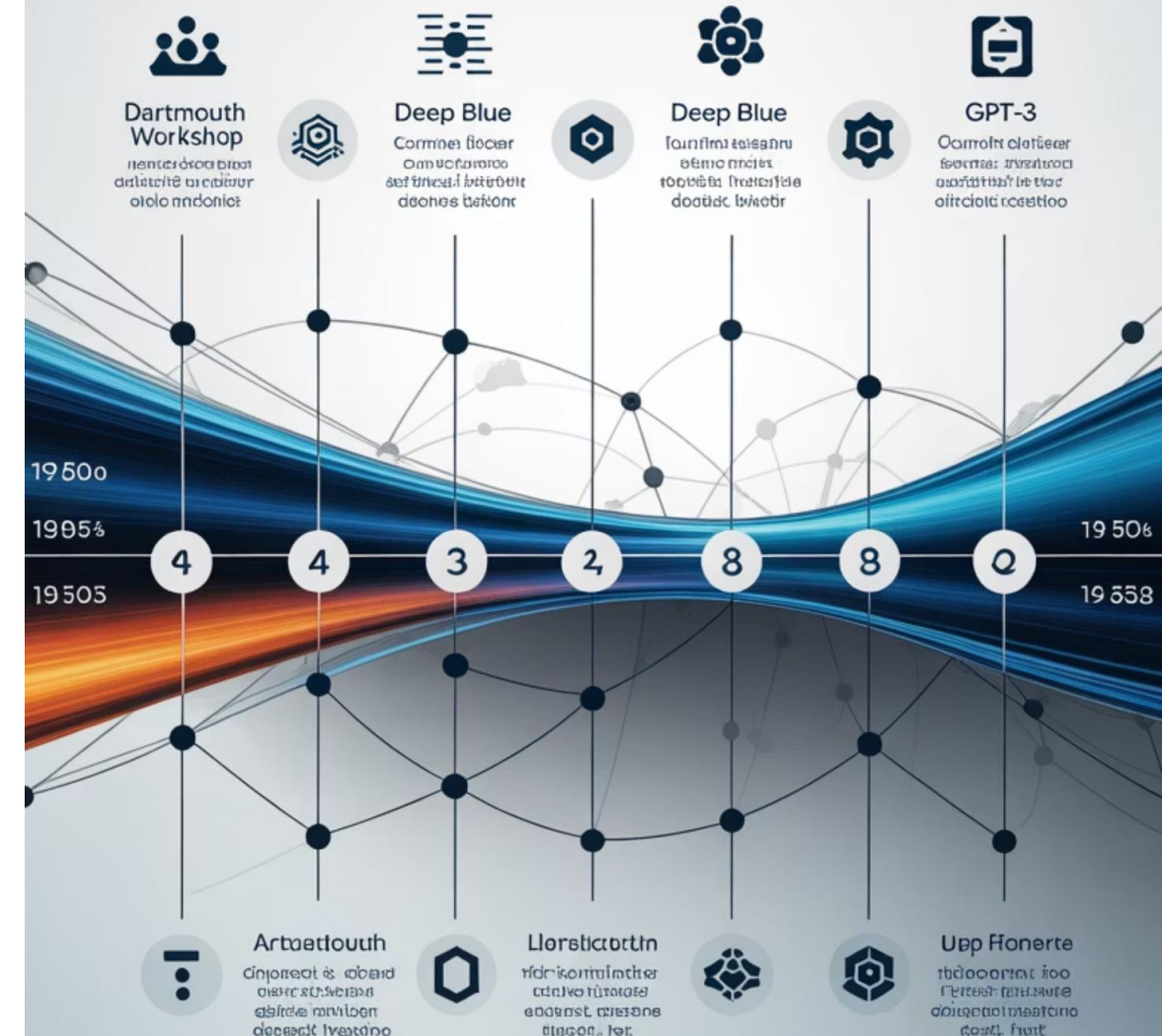
3

1980년대 후반

2차 암흑기

전문가 시스템 등 특정 분야의 인공지능 시스템 개발 중심의 두 번째 부흥기를 맞이했으나, 여러 한계가 드러남

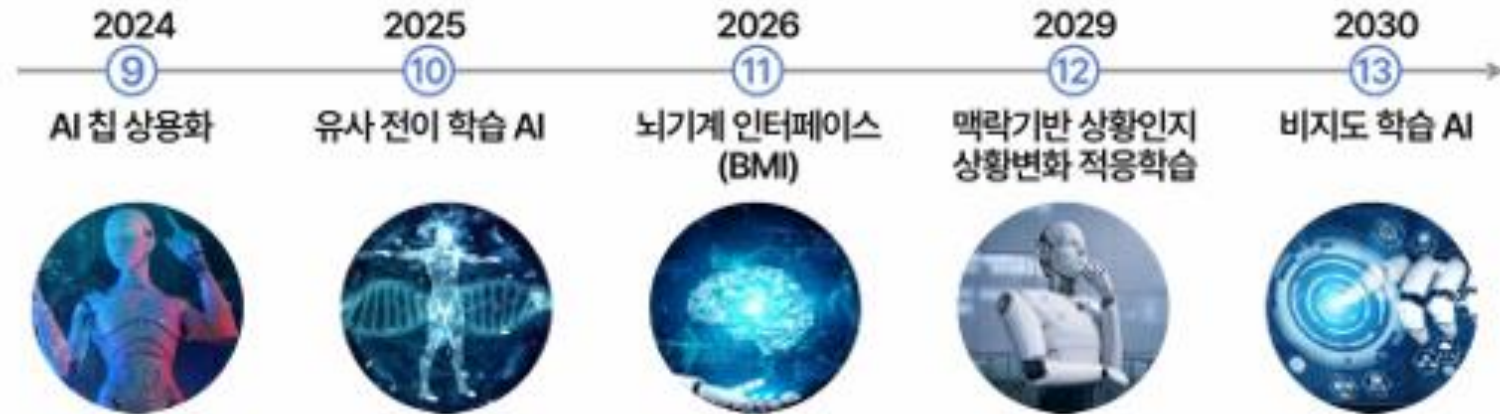
TIMELINE OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE DEVELOPMENT



○ 인공지능시대의 발전사



◆ 2012년 이미지넷 대회에서 토론토 대학의 제프리 힌튼 팀이 딥러닝 기반으로 우승함으로써 딥러닝 시대가 개막하게 됨



✓ 인간지능을 넘어서는 차세대 AI기술로 발전하고 있음

딥러닝의 아버지, 제프리 힌튼

제프리 힌튼(Geoffrey Hinton, 1947년~)

- 영국출신의 컴퓨터과학자
- 미국으로 건너가 인공지능 연구에 매진
- **1986년**: 데이빗 럼멜하트와 역전파(**Back Propagation**) 논문 발표
- **1987년**: 미국을 떠나 캐나다 토론토 대학 교수 부임
- **1989년**: 얀 레쿤, 요슈아 벤지오와 함께 **CNN** 개량
- **2012년**: 연구팀이 **ILSVRC** 대회에서 **GPU** 기반의 **CNN**모델로 우승
- **2018년**: 튜링상 수상(제프리 힌튼, 얀 레쿤, 요슈아 벤지오 공동 수상)



인공지능 교육의 세계 동향

인공지능 인재양성을 위한 교육의 중요성

국가 경쟁력

국가의 인공지능 역량이 곧
국가경쟁력이다.

전문인력 양성

인공지능 전문인력을 양성하기 위한
교육 투자가 필요하다.

교육 중요성

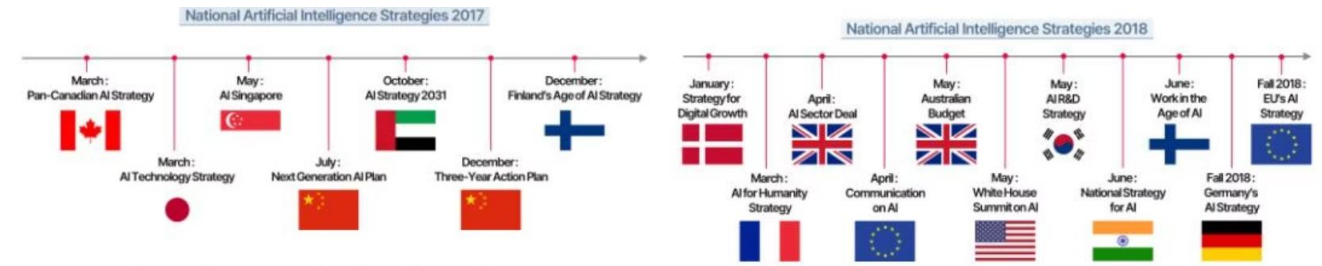
인공지능 교육의 중요성이 강조된다.

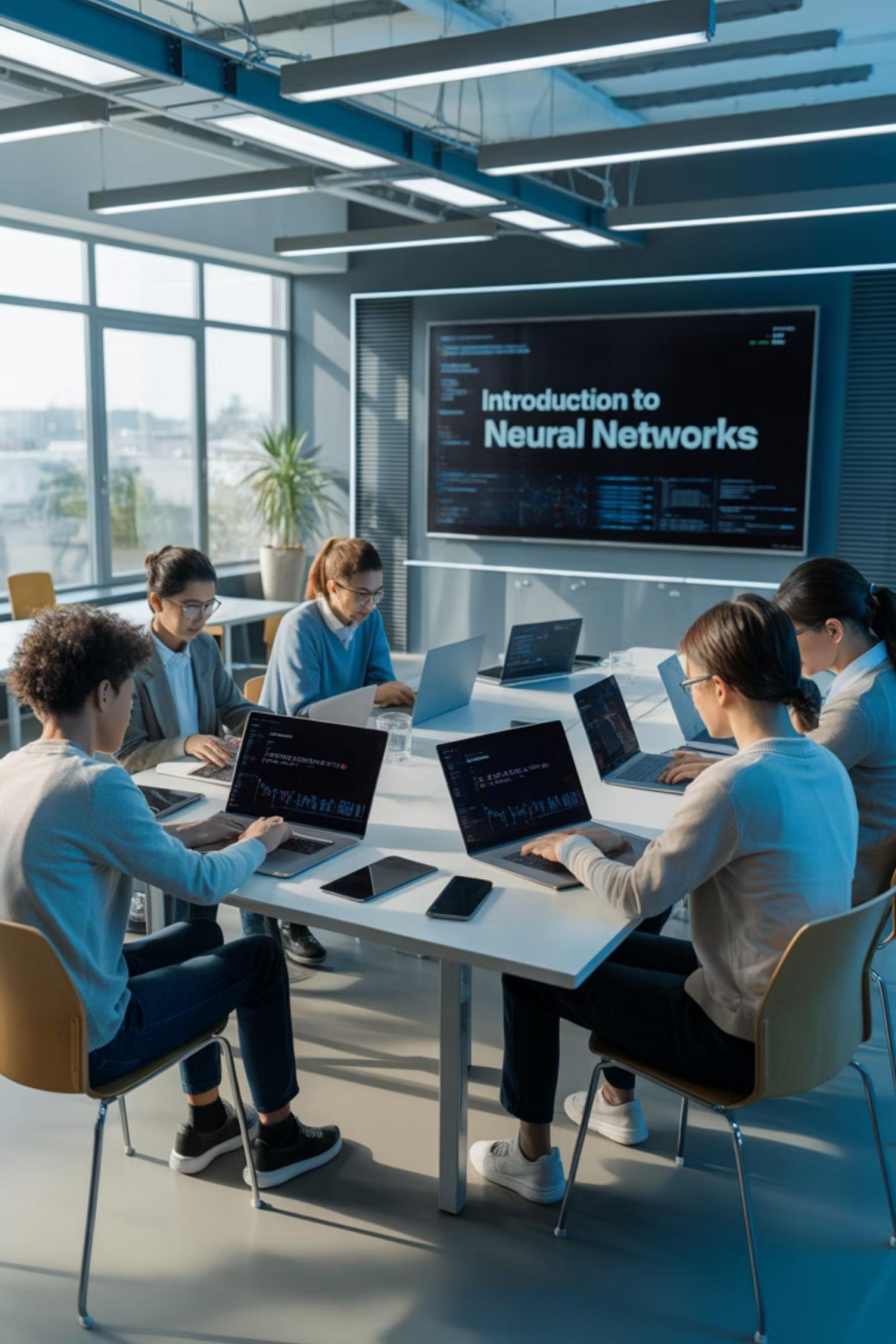
인공지능의 국가전략

2017년 3월, 캐나다를 시작으로 각 국가 인공지능 전략을 발표하였다.

캐나다의 인공지능 연구

- CIFAR(Canadian Institute For Advanced Research)의 지원
- 제프리 힌튼과 요슈아 벤지오의 연구
- 삼성전자의 몬트리올 **AI** 연구소





인공지능 교육의 필요성

국가전략의 비전

인공지능의 중요성을 강조하면서
학교 교육과정의 변화를 위한 융합
교육을 적용

인공지능과 관련된 사업의 확장이
기대되면서 선도적인 위치를 확보
하기 위한 노력

학교교육에 대한 변화를 강조함으로써 교육과정 개편 등의 큰 변화가 예측

미국의 인공지능 교육정책

R&D 투자

R&D와 인력에 대한 정부의 장기적
신제적 투자를 통해 민간의 자생적
경쟁력을 높이고, **AI** 투자에 우선순위 부여

교육 확대

전 국민 교육 확대 및 **AI**교육을
제공하는데 주력

컴퓨터 과학 정책

모두를 위한 컴퓨터 과학 정책
(**Computer Science for All Initiative**
2016)

출처: 한국과학창의재단(**2022**) 초중등 인공지능 교육 학교 적용방안 연구 보고서

영국의 인공지능 교육정책

산업 활성화

AI 산업을 활성화하기 위한 주요정책을 제시함으로써, **AI** 환경구축과 인력 양성을 촉진하기 위한 비전을 제시

컴퓨팅 교육 의무화

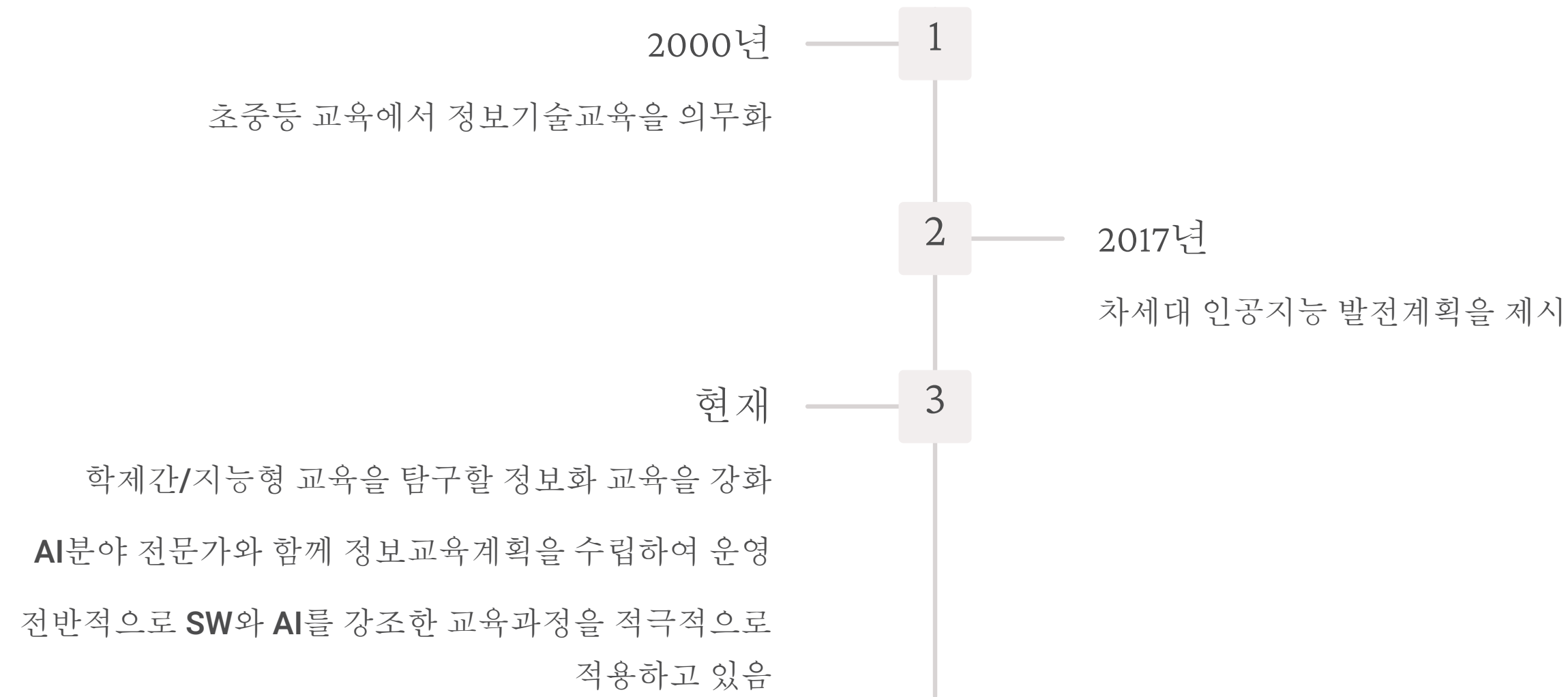
디지털경제 시대의 새로운 역량 제고를 위해 모든 학생에 대한 컴퓨팅 교육을 의무화

교원 재교육

SW 교원확보를 위해서 초중등 교사들의 '재교육을 실시하여 내실화를 도모하고 있음

출처: 한국과학창의재단(2022) 초중등 인공지능 교육 학교 적용방안 연구 보고서

중국의 인공지능 교육정책



출처: 한국과학창의재단(2022) 초·중·등 인공지능 교육 학교 적용방안 연구 보고서

일본의 인공지능 교육정책

정보 과목 필수화

정보 과목의 필수화를 통해 모든 학생들이 프로그래밍을 접하게 하여 미래 사회를 살아갈 힘과 국가경쟁력 확보를 추진

단계적 교육과정

학교급별로 단계적인 교육과정 개편을 적용하고 있음

AI전략 2019

AI전략 2019를 통하여 **2020**년부터 모든 초등학교와 중학교 과정 프로그래밍 교육 의무화

출처: 한국과학창의재단(2022) 초중등 인공지능 교육 학교 적용방안 연구 보고서

한국의 인공지능 교육정책

공교육 혁신

인공지능기반 융합교육을 통한 공교육
혁신-미래핵심역량 중심의 교육과정 운영,
도전하고 성장하는 교육공동체 지원

교육격차 해소

인공지능 기반 맞춤형 교육 및 교육격차
해소, 학생개발에 기반한 기초학력 보장
및 취약계층 보호

교육환경 조성

인공지능 기반 초개인화 교육환경
조성 - 융합 미래형의 교육환경 구축,
세계적인 수준의 교육을 위한 접목

한국의 인공지능 전문교사 양성 계획

정책의 개요

- 인공지능 시대를 맞이하여 전문교사를 양성하기 위한 정책 반영
- 교육대학원을 통한 석사학위 과정을 활용
- **5천** 명의 현직 교사들을 재교육하여 전문교사로 양성
- 매년 전국적으로 **1천명**씩 양성
- 현직교사의 역량을 강화하고, 인공지능 시대에 적합한 전문지식을 갖춘 전문 교사의 양성이 목적
- 전국 시도 교육청과 교육대학원을 연계한 프로그램



인공지능 융합교육

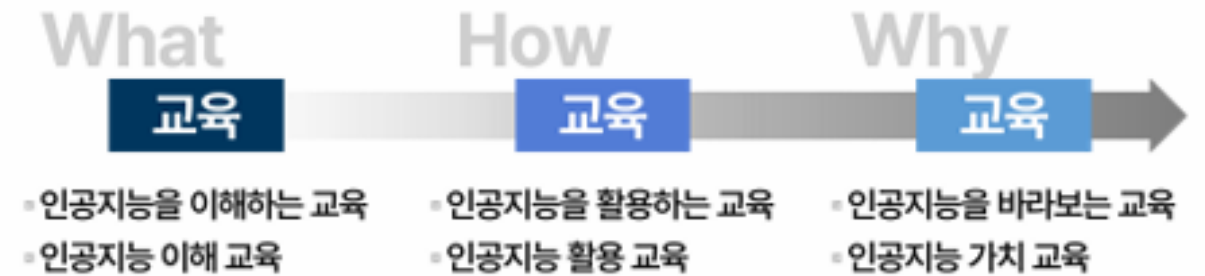
인공지능 인재양성을 위한 교육의 중요성

전문교사 양성

초·중·고에서 인공지능을 교육하기 위한 전문교사 양성이 중요하다.

보편적 교육

모든 사람을 대상으로 하는 '보편적 인공지능 교육' 시대가 개막하고 있다.





인공지능 교육(AI in Education)

교육에서의 인공지능(AI)은 교육 및 학습 과정을 향상시키기 위해 AI 기술을 통합하고 적용하는 것을 의미합니다. 여기에는 다양한 교육 활동을 지원하고, 행정업무를 효율화하며, 학생을 위한 학습경험을 개인화하기 위한 지능형 시스템과 알고리즘의 사용이 포함됩니다.

인공지능 교육의 목표는 교육환경 전반에서 효율성, 효과성 및 접근성을 향상시키는 것입니다. 그러나 긍정적이고 공평한 학습 환경을 조성하려면 AI 기능 활용과 윤리 및 개인 정보 보호 문제 해결 사이에서 균형을 유지하는 것이 중요합니다.

인공지능 교육의 범주

■



인공지능 교과 교육	- 인공지능에 대한 지식을 배우는 교과 교육 - 예) 정보교과, 컴퓨터교과
인공지능 활용 교과교육	- 인공지능기술을 도구적으로 활용하여 타 교과에 적용하는 교육 - 예) 인공지능 챗봇을 활용한 영어교육
인공지능 융합 교육	- 인공지능기술을 도구적으로 활용하여 사회문제를 해결하는 창의력과 문제해결력을 기르는 교육
인공지능 기반 교육	- 인공지능 기술을 활용하여 수업 환경과 교육현장을 돕는 분야

출처: 김태령, & 한선관. (2020). 인공지능교육에 관한 초중등교사의 인식에 관한 연구.

인공지능 교과 교육

초·중등 교육에서 인공지능에 대해 배우는 교과 교육입니다.

Google Teachable Machine

머신러닝의 기본 개념을 쉽게 배울 수 있는 도구로, 학생들이 직접 **AI** 모델을 훈련시키고 테스트할 수 있습니다.

- 이미지, 소리, 자세 인식 모델 생성 가능
- 코딩 없이 **AI** 학습 원리 이해
- 실시간 피드백 제공



지식

인공지능의 기본
개념과 원리 이해



기능

인공지능 코딩 등
활용능력 신장



태도

인공지능에 대한
선한 태도 함양

인공지능 활용 교과 교육

인공지능 도구를 활용하여 일반 교과에 적용하는 교육입니다.

영어 교육

인공지능 스피커를 활용한
영어 수업

음악 교육

인공지능 작곡가 **AIVA**를 활용한
음악 수업

미술 교육

인공지능 예술가 **Deep Dream Generator**를 활용한 미술 수업



인공지능 융합교육

인공지능에 대한 이해와 활용 능력을 기반으로 사회문제를 해결하는 능력을 기르는데 초점을 두는 교육입니다.

수업방식

- 프로젝트 기반 학습
- 문제 기반 수업
- 캡스톤 디자인

예시

안면 인식 인공지능을 활용한 드라이빙 지원 시스템





연희연, 남로아, 이충녕, 오혜민, & 우태강. (2021). 온라인 시험 환경에서의 응시자 행동로그와 영상데이터 분석을 통한 부정행위자 감별. 한국정보처리학회 학술대회논문집, 28(2), 1172-1175.

인공지능 기반 교육

지능 기술을 활용하여 수업환경 및 교육환경 개선을 이끌어 내는 분야입니다.

교실 모니터링

얼굴인식 기술을 활용한 교실 모니터링 시스템

시험 부정행위 방지

얼굴인식 기술을 활용한 시험 부정행위 방지 시스템

인공지능의 활용 분야



자율주행자동차

컴퓨터 비전과 머신러닝을 활용한 자율주행 기술



인공지능 로봇

다양한 환경에서 작업을 수행하는 지능형 로봇



이미지 인식

사진이나 영상에서 객체를 식별하는 기술



음성 인식

인간의 음성을 텍스트로 변환하는 기술



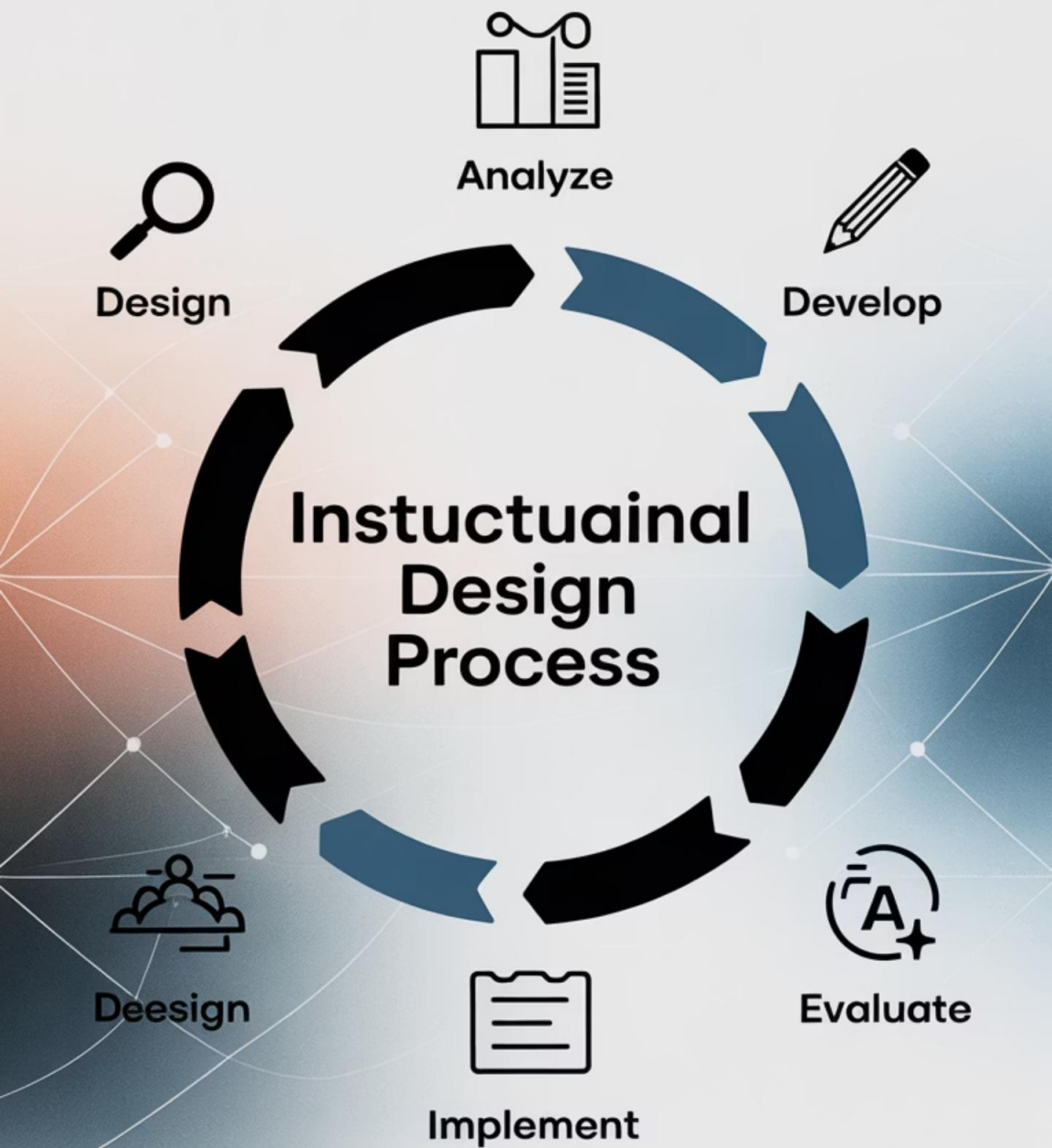
상품 추천

사용자 행동 패턴 분석을 통한 맞춤형 상품 추천



금융

시장 예측, 위험 관리, 사기 탐지 등에 활용



인공지능과 교수설계

교수설계의 개념

수업 계획

수업을 계획하기 위한 절차

체계적 수업

체계적인 수업을 진행하기 위한
준비 및 실행과정

설계모형

수업계획을 수립하기 위한 과정이 필요 설계모형

교수설계 모델 - ADDIE 모델

ADDIE 모델은 효과적인 학습경험 개발을 안내하기 위해 교육 및 훈련에 사용되는 체계적인 교육설계 프레임워크입니다.

'**ADDIE**'라는 용어는 교육설계 과정의 **5**가지 핵심 단계인 분석, 설계, 개발, 구현 및 평가를 나타냅니다.

분석(Analysis)
학습 요구사항, 대상자, 환경 분석

평가(Evaluation)
학습 효과성 평가 및 개선점 도출



설계(Design)

학습 목표, 평가 방법, 콘텐츠 구성 설계

개발(Development)

학습 자료 및 활동 개발

실행(Implementation)

학습 활동 실행 및 진행

수업 도구로서 인공지능의 활용

AI 더빙

텍스트 정보 입력만으로 가상인간이 더빙해주는 AI 서비스 '타입캐스트'

TTS(Text-To-Speech):
가상인간 AI 더빙

AI 자동자막

영상의 음성을 자동으로 자막처리해 주는 'VREW'

STT(Speech-To-Text):
AI 자동자막

멀티미디어 자료 개발

멀티미디어 자료 개발을 보조를 넘어 대신해주는 인공지능



Text-to-Speech

Automatic conversion of text to speech with natural sounding voices.

[View Demo](#)



Automatic Captioning

Automatic generation of subtitles for video content.

[Buy Now](#)

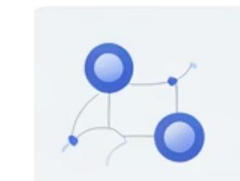
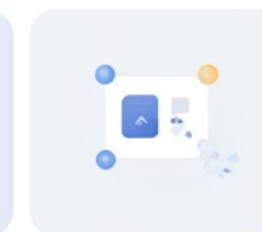
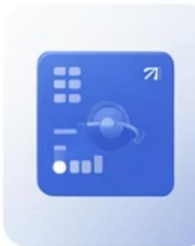


Multimedia Development

Creation of interactive multimedia content for educational purposes.

[Get Started](#)

Empowering educators with AI



Best-of-top our 'dell'ion tous cruedheig theaving power dnpiting edos ovliigrtling br osdouting to tur etetgresur cicceireis tofo theericint: tecincesy sescouing wh wliert aq tung ted des tus ourtice, toion:

AI cdusing eegitions, [outline](#) [the](#) [use](#) [see](#) or acalc: edncts tostocous on aungro mcs ta mied taelnat cinih tne orie dndg:atrait, ai contho eadier, pectowring tg bautie cietrooting.

교수-학습매체 개발을 위한 인공지능 활용

학습분석학

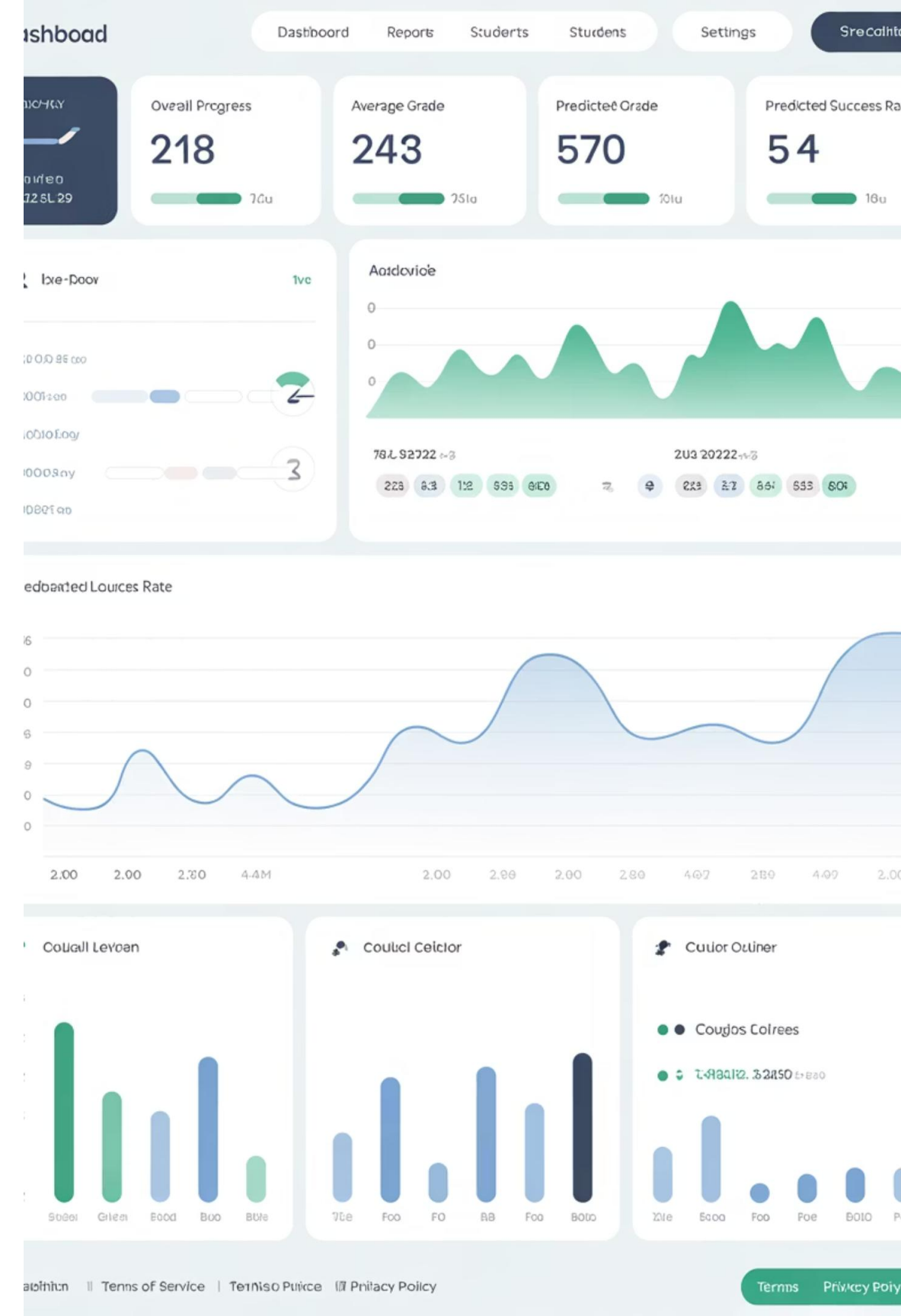
여러 학습데이터를 기반으로 학습자
성취 수준을 예측할 수 있습니다.

- 학습 패턴 분석
- 성취도 예측
- 맞춤형 학습 경로 제안

학습자 수준 분석

사전검사결과를 기반으로 학습자
사전지식 수준을 예측할 수 있습니다.

- 개인별 학습 수준 진단
- 학습 준비도 평가
- 맞춤형 학습 자료 추천





생성형 AI와 디지털 교육

생성형 **AI**에 대한 소개와 함께 교육적인 활용을 위해서 어떻게 적용할 수 있는가를 살펴보겠습니다. 생성형 **AI**를 어떻게 교육현장에 접목하는가에 따라서 효과적으로 활용할 수 있는 구체적인 사례를 제시합니다.

학습 목표

생성형 AI

생성형 인공지능의 정의와 작동 원리를 이해하고,
다양한 생성형 **AI** 기술을 설명할 수 있다.

국내외 동향

국내 및 해외에서의 인공지능 기술 개발과 활용에 대한
최신 동향을 이해하고, 비교할 수 있다.

수업 활용 사례

실제 교육 현장에서 인공지능이 어떻게 수업에 활용되고
있는지 구체적인 사례를 설명할 수 있다.

AI 디지털 교과서

AI 디지털 교과서의 개념을 이해하고, 기존 교과서와
어떤 차별점이 있는지 설명할 수 있다.

생성형 AI 기술

생성형(**Generative**) **AI(Artificial Intelligence)** 기술이란 인공지능망을 이용하여 이미지, 비디오, 오디오, 텍스트 등을 포함한 대량의 데이터를 학습하여 사람과 유사한 방식으로 문맥과 의미를 이해하고 새로운 데이터를 자동으로 생성해 주는 기술을 의미합니다.

생성형 AI의 특징

- 새로운 콘텐츠나 데이터 생성 가능
- 고품질의 사실적인 콘텐츠 생산
- 다양한 형태의 데이터 생성(이미지, 텍스트, 음악 등)
- 윤리적 고려사항 존재(딥페이크, 오해의 소지가 있는 정보 등)



다양한 생성형 AI 도구



대화형 AI 챗봇

자연어 처리 기술을 활용한 대화형 인공지능 시스템

글쓰기 생성형 AI

다양한 형식의 텍스트를 자동으로 생성하는 **AI** 도구

PPT 생성형 AI

프레젠테이션 자료를 자동으로 생성하는 **AI** 도구

○ 생성형 AI의 종류

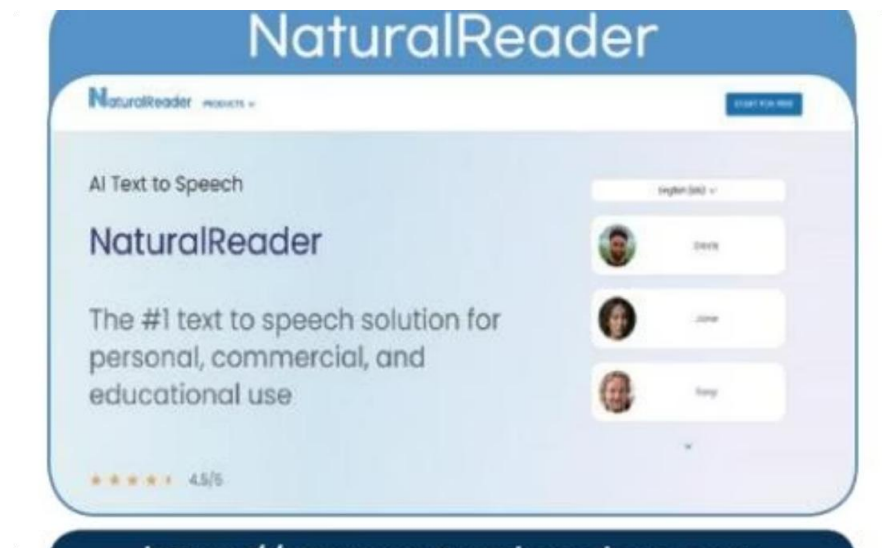
◆ 글쓰기 생성형 AI



◆ 이미지 생성형 AI

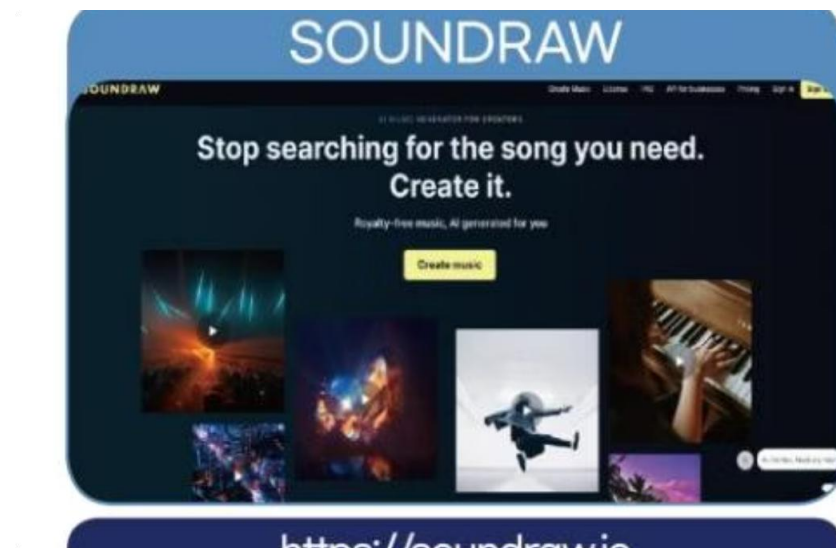


다양한 생성형 AI 도구 (계속)



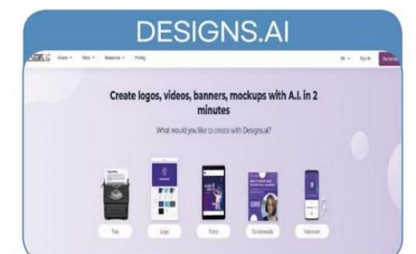
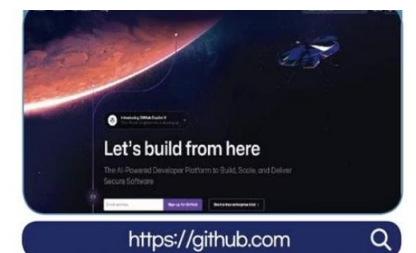
목소리 및 음악 생성형 AI

인간의 목소리나 음악을 자동으로 생성하는 **AI** 도구



이미지 생성형 AI

텍스트 설명을 바탕으로 이미지를 생성하는 **AI** 도구



동영상 생성형 AI

텍스트나 이미지를 바탕으로 동영상을 생성하는 **AI** 도구

국내외 동향: 서울특별시

2023년 3월

1

「서울형 인공지능 윤리교육 자료」와 「교원을 위한 인공지능 첫걸음」 발간

2

2023년 4월

"챗**GPT** 시대, 현장교사에게 묻다" 포럼 진행

- '생성형 **AI**와 미래교육' 특강
- 현장 교사들이 느끼는 기대와 우려를 담은 '현장 스케치'
- 초·중등학교에서 시도하고 있는 '생성형 **AI** 현장 적용 사례' 나눔

3

교사 인식조사 결과

교사 **5,217**명 대상 인식조사 결과 발표
(서울특별시교육청, **2023b**)

- ChatGPT에 관심 있다: **88.9%**
- 실제로 ChatGPT를 사용한 경험이 있다: **70.1%**
- ChatGPT가 교사의 역할에 도움이 된다: **90.5%**

국내외 동향: 인천광역시

2023년 5월

인천광역시교육청 「**ChatGPT** 이해와 교수학습 가이드」(e-BOOK) 발간

7가지 교수학습 지침을 제시하였다.

- **ChatGPT** 활용 전 나의 목적과 이용 가치를 확인하세요.
- **ChatGPT**의 답변에 의존하지 않고, 사실을 확인하세요.
- **ChatGPT**의 잠재적 편견을 신중하게 고려하세요.
- **ChatGPT**를 이용하여 지식을 협업적으로 구성하세요.
- **ChatGPT**의 한계에 대해 인식하고 배움의 주도성을 가지세요.
- **ChatGPT**를 활용할 때 창의적이고 비판적인 태도를 가지세요.
- **ChatGPT**를 사용하면서도 인간적인 가치를 도모하세요.

「생성형 **AI**가 초·중등교사를 만났을 때」 직무연수 - **ChatGPT** 등 생성형 **AI**의 윤리적 이슈와 수업사례, 생성형 **AI**를 활용한 올바른 교수·학습 방법, **ChatGPT** 활용 업무 효율 향상 방안 등을 제시하였다.



국내외 동향: 부산광역시

2023년 5월

'생성형 AI로 여는 업무 및 교육 신세계 연수' 운영

- D-ID로 동영상 만들기
- Notion을 활용한 협업과 문제해결 수업 이끌기
- Canva로 문서·ppt·이미지 생성하기
- MS Designer로 교수학습자료 만들기 등

'초·중·고등학생을 위한 생성형 AI 사용 약속'을 제작하였다.



국내외 동향: 경상북도

2023년 3월~5월

'경북 챗GPT 활성화 TF팀' 운영

2023년 6월

전국 최초 「생성형 AI 활용 길라잡이」

「GPT, 교실수업에 온(ON)GPT하다」 발간

- 학교현장에 ChatGPT를 포함한 생성형 AI 도입 시 혼란을 줄이고 교원의 생성형 AI 활용에 대한 올바른 이해와 체계적인 지원을 제공하려는 목적
- 생성형 AI의 최근 동향 및 국내·외 활용 사례 분석
- 학교 현장 적용 가능한 업무개선 사례
- 수업 준비-실행-성장-도약 단계에 따른 실제 활용 사례 제시



2023년 7월 직업교육박람회에서 생성형 AI로 직업계고 정보를 제공하였다.

국외 동향: 일본, 영국, 호주

일본

문부과학성(文科省)에서 「생성형 AI를 학습에 활용할 때의 체크리스트 항목」 제시
시범운영학교를 지정하여 '생성형 AI에 대한 학습', '활용법 학습', '각 교과 등의 학습에 적극적으로 활용', '일상적인 활용'과 같은 단계를 밟으면서 유효한 시책을 검증

영국

교육부(The Department for Education)
주관 교육격차 해소를 위한 **EdTech** 시범 학교 운영 프로그램에서 생성형 AI 기술을 지속적으로 활용할 수 있도록 지원
2023년 3월 「교육에서의 생성형 AI 활용에 대한 가이드라인」 발표

호주

빅토리아주, 퀸즐랜드주 등 **5개** 주에서는 부정 행위와 표절 가능성을 제한하기 위해 공립학교에서 **ChatGPT**와 같은 생성형 AI 사용을 금지하고 있다.

수업 활용 사례: 중등학교 수업 예시

(김태훈 (2023), 전북교육정책, 교육동향 분석 12호, 생성형 AI의 수업활용방안에서 인용)

수업 전

생성형 AI를 활용한 수업 설계하기

- 전시학습 확인, 학습 목표 설정, 동기유발 자료 검색, 학습자료 제작

1 전시학습
확인하기

1 수업의 도입단계에서 전시에 배운 내용을 확인할 수 있는 간단한 문항이나 배운 내용을 요약해줄 수 있음. 질문을 할 때는 대상과 목적을 정확하게 제시하는 것이 좋음.

2 질문을 통해 얻은 문항을 수업 전시에 활용하도록 miricanvas, Canva 등으로 프레젠테이션 자료를 만들 수 있음. 필요하다면 설명자료도 ChatGPT를 통해 얻어서 활용할 수 있음.

3 전시학습의 정도를 개인별로 확인해야 할 경우에는 구글 설문지, 명커벨 등을 활용해서 2~3 개의 문항을 설문지로 제작할 수 있음.

예

1. 고등학생 수준에서 배운 내용을 확인하려고 해.
소프트웨어 라이선스의 종류에 관한 선택형 문항을 2개 만들어줘

2. 방금 내용을 사용해서 고등학생 수준의 선택형 문항 1개를 만들어줘

2 학습 목표
설정하기

1 수업의 구체적인 계획을 수립하기 전에 Bard를 활용하여 유사한 수업 내용을 분석하거나 관련 텍스트를 수집하고, 이를 바탕으로 학습 목표를 설정할 수 있음.

2 학습 목표를 설정하기 위해서 교육과정 해설서에 제시된 성취기준이나 학습요소를 사용하는 것이 좋음. 먼저 성취기준을 검색한 후 재질문을 통해 학습목표를 설정해달라고 질문하면 성취기준과 관련성이 높은 학습 목표를 세울 수 있음.

3 교육과정 해설서에서 수업할 내용의 성취기준을 PDF 파일로 저장한 후 [chat with any PDF]를 이용하면 생성형 ChatGPT가 성취기준을 학습한 후 학습 목표를 만들어줄 수 있음. (<https://www.toolspedia.io/ai-tool/chatpdf>)

예

1. 고등학생 대상으로 사랑과 결혼의 의미와 행복한 결혼의 가치에 대해 수업을 하려고 해. 이와 관련해서 학습목표를 2개만 만들어줘

2. (교육과정해설서 PDF 파일을 학습시킨 후) 성취기준 12정보01-02를 찾아줘

3 동기유발
자료 찾기

1 학습자의 동기를 유발할 수 있는 신문 기사, 그림, 영상 등의 정보를 제공받을 수 있음. 신문 기사, 영상 등의 최신 정보가 필요하면 Bing Chat과 Bard가 검색해 줌.

예

고등학생을 대상으로 정보 보호에 대해 수업을 하려고 해.
정보 유출에 관한 최신 뉴스 영상을 유튜브에서 찾아줘

생성형 AI 활용 수업 방법

- 학습자료 만들기: 수업에서 사용할 학습자료 및 예시를 키워드 추출 및 요약 등으로 활용
- 학생의 학습활동지 해결하기: 생성형 AI를 활용한 학생의 학습활동지 해결 방법 제안
- 하브루타 방식으로 학습하기: 생성형 AI를 활용한 질문과 대답을 바탕으로 자신의 의견을 정리하고 토의토론 수업 전개
- 구조화 예시자료 생성하기: 학생들이 생성형 AI로 예시자료를 만들고, 예시자료를 활용해 구조화를 연습

수업에서 ChatGPT에 게 질문을 잘하는 방법

역할 부여하기

질문을 시작하기 전에 대답하는 **ChatGPT**의 역할 부여하기

예) 너는 초등학교 선생님이야. '지구의 운동'에 대해서 알려줘

목표 제시

질문하는 사용자의 목표를 제시한다.

예) "블로그 쓰기", "에세이 쓰기", "시 쓰기", "개요 작성하기", "분석하기" 등

대답 방법 제시

구체적인 대답 방법을 제시한다.

예) "쉽게 알려줘", "예를 들어서 말해줘", "초등학생도 알기 쉽도록 설명해줘" 등

결과 형식 제시

결과 형식을 제시한다.

예) "문단으로 구분해줘", "글머리표 형식으로 정리해줘", "시간의 순서대로 정리해줘" 등

생성형 AI의 한계점 인식

개인정보와 사이버 보안의 문제

인터넷의 빅데이터를 활용하여 개인정보 보호 및 보안 등의 법률적 문제를 일으킬 수 있으며, 이에 대한 제도적, 기술적 쟁점 사항도 증가하고 있다.

표절과 저작권 문제

생성형 **AI**가 학습하는 데이터의 지적재산권 침해에 대한 문제를 포함하고 있다. 지식과 정보를 인용 및 차용하는 과정에서 표절과 지적재산권에 대한 제도적, 기술적 쟁점 사항이 증가하고 있다.

편향성의 문제

학습 데이터의 불균형 또는 데이터 내의 직·간접적인 편향은 생성형 **AI**가 만들어내는 결과물에 영향을 미쳐서 사실과 다른 정보를 제공할 수 있다.

최신 데이터 학습 부족

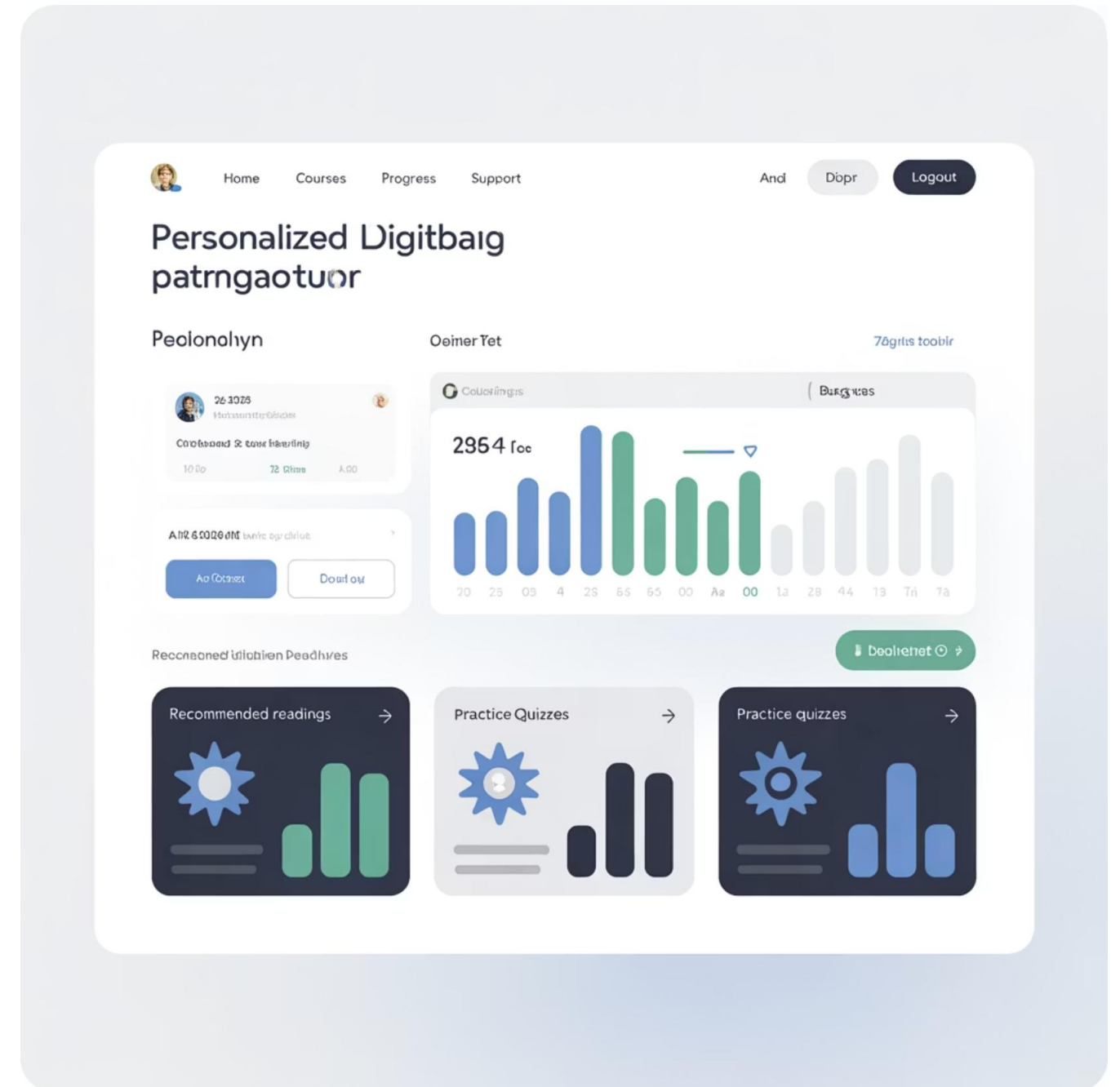
특정 생성형 **AI**는 최종 학습 데이터 시점까지의 정보만 가지고 있기 때문에 학습 이후에 발생한 사건이나 정보에 대해서는 알지 못하거나, 부정확한 정보를 제공할 수 있다.

AI 디지털 교과서

AI 디지털 교과서란?

AI 디지털 교과서는 학생들의 학습 경험을 향상시키기 위해 인공지능 (AI) 기술을 통합한 교육자료를 말합니다. 기존 교과서와 달리, AI 디지털 교과서는 지능형 알고리즘과 기능을 활용하여 개인화되고 적응 가능한 콘텐츠, 대화형 학습 경험 및 실시간 피드백을 제공합니다.

이러한 AI 디지털 교과서는 개인의 학습 스타일을 충족하고, 각 학습자의 속도에 맞춰 조정하며, 역동적이고 매력적인 교육 콘텐츠를 제공하도록 설계됩니다.



AI 디지털 교과서의 특징

학습 진단과 분석

AI 기반 학습 진단 및 분석은 교육환경에서 학습자의 성과와 행동과 관련된 정보를 수집, 처리 및 해석하기 위해 인공지능 및 데이터 분석 기술을 사용합니다.

맞춤형 학습

개인별 학습 수준과 속도를 반영한 맞춤형 학습은 학습자의 개별적인 능력, 성취 수준, 학습 스타일 및 요구 사항을 고려하여 교육 경험을 개별화하고 최적화합니다.

학습자 중심 설계

학생의 관점에서 설계된 학습 코스웨어는 학습자를 중심에 두고 학습 경험을 디자인하고 개발하는 방식을 나타냅니다.



AI 디지털 교과서의 이점

교사에게

- 학생별 학습경로와 지식수준을 이해
- 데이터 기반 참여형 수업 설계
- **AI** 보조교사의 활동 분석을 참고하여 평가
- 학생별 학습성취에 맞는 개별 학습 제공
- 데이터를 기반으로 학생의 성장을 기록하고 지지

학생에게

- 학습 속도에 맞는 학습을 통해
- 학습에서 성공을 경험
- 내재적 학습 동기와 자아 존중감 향상
- 가정과 학교에서 이해·지지 받는 '나'로 성장

학부모에게

- 데이터를 기반으로 자녀가 학습에서 겪는 어려움과 자녀의 강점·약점을 파악
- 진로 탐색·설계에 다양한 활동 정보 참고
- 자녀에 대한 깊이 있는 이해를 바탕으로
- 내 아이에게 맞는 정서적 지지, 격려

AI 디지털 교과서 비전 체계도

(한국교육학술정보원 (2023). AI 디지털 교과서 개발 가이드라인)

AI 디지털 교과서는 **2022** 개정 교육과정에 근거하여 학습분석 결과에 따라
보충학습(느린 학습자)과 심화학습(빠른 학습자)을 제공할 수 있도록 개발해야 합니다.

○ AI 디지털 교과서 비전 체계도

(한국교육학술정보원 (2023). AI 디지털 교과서 개발 가이드라인.)



AI 디지털 교과서 서비스 구성도

AI 디지털 교과서는 공공이 제공하는 **AI** 디지털 교과서 포털 서비스와 민간이 제공하는 교과별 **AI** 디지털 교과서 서비스의 형태로 구성됩니다.

대상자별로 학습과 학습지원에 필요한 정보를 시각적으로 분석하여 제시하는 대시보드 기능을 학생, 교사, 학부모에게 제공합니다.

보편적 학습 설계(UDL)

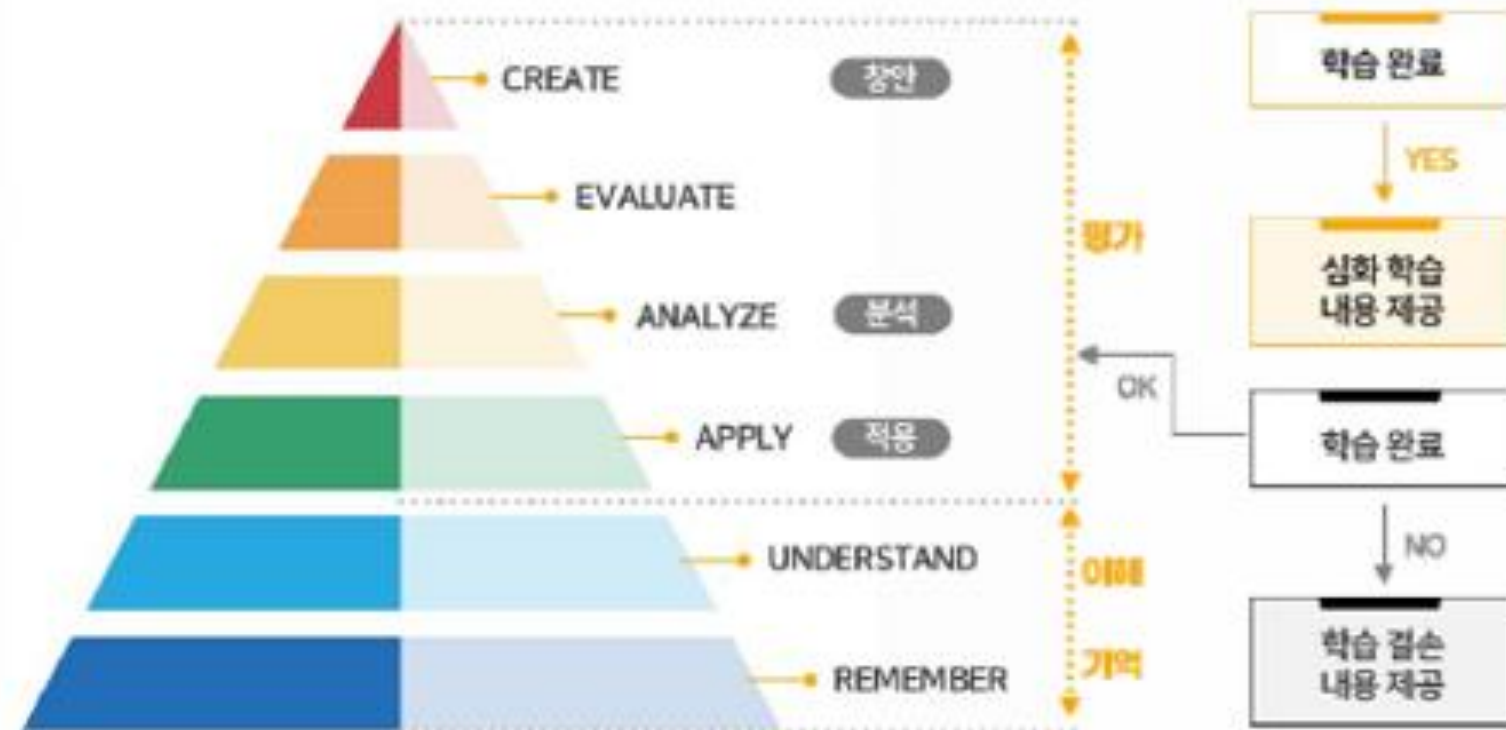
보편적 학습 설계란?

보편적 학습 설계는 다양한 학습자 그룹을 고려하여 교육과 학습 환경을 개발하고 디자인하는 체계적인 접근 방식을 의미합니다. **UDL**은 모든 학습자가 공평하고 효과적으로 학습할 수 있도록 하기 위해 다양한 학습 스타일, 능력, 요구사항 및 선호도를 고려합니다.

UDL의 3가지 원칙

- 원칙 I. 모든 학습자에게 다양한 표상 수단을 제공한다.
- 원칙 II. 모든 학습자에게 다양한 행동과 표현의 수단을 제공한다.
- 원칙 III. 모든 학습자에게 다양한 동기부여의 수단을 제공한다.





한국교육학술정보원 (2023). AI 디지털 교과서 개발 가이드라인

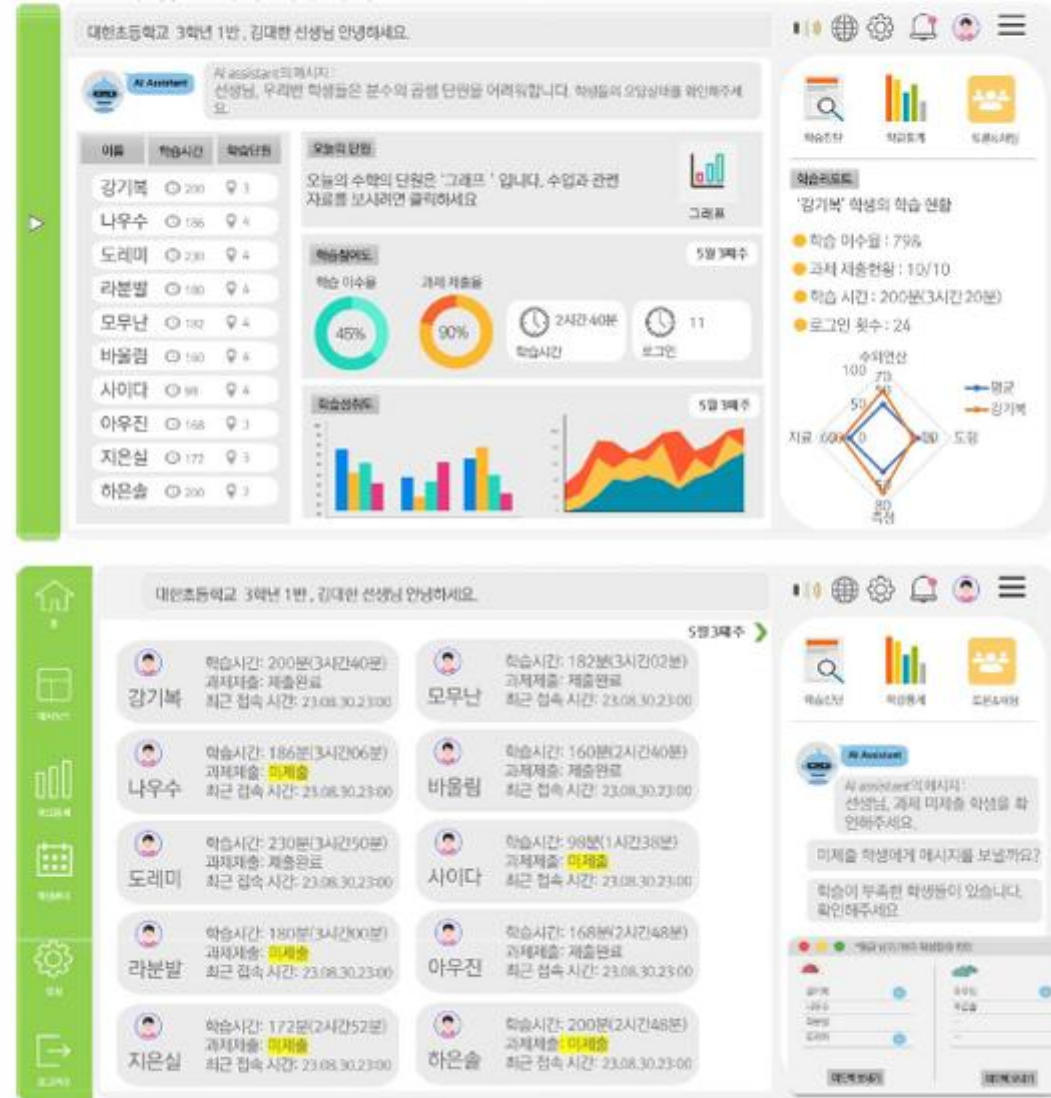


한국교육학술정보원 (2023). AI 디지털 교과서 개발 가이드라인

교사 대시보드 사례

(한국교육학술정보원 (2023). AI 디지털 교과서 개발 가이드라인.)

- ◆ 개별 학생의 교과별 세부 영역에 대한 학습 상황을 한눈에 확인하고 맞춤형 수업 설계가 가능하다.



○ 학생 대시보드 사례

(한국교육학술정보원 (2023). AI 디지털 교과서 개발 가이드라인.)

- ◆ 학생이 학습 참여, 학습 성취, 학습 이력, 학습분석 등을 파악해 스스로 학습을 성찰하고 목표를 설정해 달성할 수 있도록 구성되어 있다.



인공지능과 교육의 미래

개인화 학습

인공지능은 각 학생의 학습 스타일, 속도, 강점 및 약점에 맞춘 개인화된 학습 경험을 제공합니다.

교사 지원

인공지능은 교사의 행정 업무를 줄이고, 학생 평가 및 피드백 제공을 지원하여 교사가 더 효과적인 교육에 집중할 수 있게 합니다.

접근성 향상

인공지능은 장애가 있는 학생들을 포함한 모든 학습자에게 더 나은 접근성을 제공합니다.

평생 학습

인공지능은 모든 연령대의 학습자에게 지속적인 교육 기회를 제공하여 평생 학습을 촉진합니다.

FUTURE of EDUCATION with AI

